



Actions motrices créatives émergeant de la variabilité du mouvement

Dominic Orth^{1,2*}, John van der Kamp^{1,2}, Daniel Memmert³ et Geert JP Savelsbergh^{1,2}

¹Sciences du mouvement d'Amsterdam, Faculté des sciences du comportement et du mouvement, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas; ²Institut du cerveau et du comportement, Amsterdam, Pays-Bas; ³Institut de formation et d'informatique du sport, Université allemande du sport de Cologne, Cologne, Allemagne

En sciences cognitives, les idées créatives sont définies comme des solutions originales et réalisables à des problèmes. Selon une hypothèse courante, les idées créatives sont générées par des voies cognitives spécifiques. Ce n'est qu'une fois apparues qu'elles peuvent être mises en œuvre pour résoudre le problème. Nous présentons un point de vue alternatif, fondé sur l'approche des systèmes dynamiques de la perception et de l'action, selon lequel les solutions créatives émergent. *dans* l'acte plutôt que *avant*. Les actions créatives sont donc autant le produit des contraintes individuelles que de celles liées à la tâche et à l'environnement. Par conséquent, nous définissons les actions motrices créatives comme des schémas moteurs fonctionnels nouveaux pour l'individu et/ou le groupe, adaptés aux contraintes du problème moteur considéré. Nous soutenons que les actions motrices créatives sont favorisées par des interventions pratiques qui encouragent l'exploration par la manipulation des contraintes. L'exploration accroît la variabilité des schémas moteurs fonctionnels, tant en termes de coordination que de contrôle. À ces deux niveaux, les actions motrices créatives peuvent émerger de la découverte de solutions motrices adaptatives, nouvelles ou même dégénérées. De manière générale, nous anticipons que, dans la plupart des cas, face à une variation des contraintes, les individus ne recherchent pas activement les actions motrices créatives, mais les découvrent en s'efforçant de satisfaire ces contraintes. Pour les recherches futures, cet article aborde deux points importants : il met en lumière le rôle central de la variabilité adaptative (du mouvement) dans la créativité (motrice) et il propose des méthodologies pour stimuler cette variabilité.

Mots-clés : créativité motrice, motricité, contraintes, transfert, apprentissage, coordination, dégénérescence, exploration

OPEN ACCESS

Édité par :

Maarten A. Immink,

Université d'Australie-Méridionale, Australie

Examiné par :

Emiliano Mazzoli,

Université Deakin, Australie

Keith Lohse,

Université d'Auburn, États-Unis

* Correspondance :

Dominic Orth

doorth@vu.nl

Section spécialisée :

Cet article a été soumis à la revue
Movement Science and Sport.

Psychologie,

une section de la revue

Frontiers in Psychology

Reçu : 19 mai 2017

Accepté : 13 octobre 2017

Publié : 31 octobre 2017

Citation :

Orth D, van der Kamp J,

Memmert D et Savelsbergh GJP

(2017) Les actions motrices créatives
émergent de la variabilité du mouvement.

Front. Psychol. 8:1903.

doi: 10.3389/fpsyg.2017.01903

INTRODUCTION : RÉCITS TRADITIONNELS DE LA CRÉATIVITÉ

En sciences cognitives, la créativité est généralement conçue comme l'expression d'idées, d'intuitions et de solutions originales, mais réalisables, aux problèmes (Guilford, 1956). On soutient qu'elle joue un rôle important dans le progrès et la transformation de tout domaine donné de l'activité humaine (Runco, 2004; Memmert, 2015; Asma, 2017). Par conséquent, les scientifiques s'intéressent depuis longtemps à la compréhension des sources de la créativité.

Un défi majeur réside toutefois dans la difficulté que représente l'observation de la créativité (Runco, 2004). Les idées créatives qui font progresser ou transforment l'activité humaine sont rares. Elles ont peu de chances de se produire entre les murs d'un laboratoire scientifique (Sternberg et al., 2001). Pour surmonter cet obstacle, les scientifiques ont développé des approches empiriques qui exigent d'un participant qu'il génère le plus d'idées possible pour résoudre un problème donné, partant du principe que les idées créatives émergent – d'une manière ou d'une autre – de la variation des idées. Plus la variabilité est grande, plus la probabilité qu'une idée créative s'y trouve est élevée. En conséquence, la quantité (appelée fluidité) et l'originalité des idées sont ensuite prises en compte.

comme mesures de fortune pour la créativité (De Dreu et al., 2012). Dans de nombreux cas, ces mesures sont comparées entre les individus et corrélées aux caractéristiques individuelles (par exemple, la mémoire de travail et l'attention) (Simonton, 2003; De Dreu et al., 2012; Lin et Lien, 2013). Ces associations ont par la suite (et peut-être prématurément) été interprétées comme une preuve de l'existence de voies ou de systèmes cognitifs à l'origine d'idées créatives (Nijstad et al., 2010). En effet, cette proposition selon laquelle la créativité est causée par le fonctionnement de systèmes cognitifs spécialisés a sous-tendu la recherche de systèmes neuronaux qui améliorent ou inhibent (Dietrich et Kanso, 2010; Kounios et Beeman, 2014).

Nous contestons l'hypothèse sous-jacente de cette conception (traditionnelle) de la créativité : l'idée que les individus génèrent d'abord une idée dans leur esprit, qui est ensuite mise en œuvre dans le comportement (cette notion est également appelée hylémorphisme, Ingold, 2013). Le principal problème de cette notion est qu'elle peut induire à tort en erreur et laisser croire que la créativité est l'idéation et que l'action est simplement une expression du processus créatif, plutôt que d'être *partie ou constituée* de créativité. En effet, des études récentes montrent que l'idéation ou la génération d'idées créatives dépendent de caractéristiques contextuelles (Lin et Lien, 2013). Par exemple, les tâches comportant de nombreuses solutions (c'est-à-dire les tâches de pensée divergente) favorisent généralement des résultats de type flexible (où davantage d'idées issues de différentes catégories cognitives apparaissent), tandis que les tâches comportant peu ou pas de solution (c'est-à-dire les tâches convergentes) favorisent des résultats de type persistant (où davantage d'idées au sein des mêmes catégories cognitives apparaissent). Cela suggère que la créativité repose également sur la manière dont les caractéristiques de la tâche interagissent avec l'individu pour contraindre les solutions possibles. (Simonton, 2003).

Au sein des systèmes dynamiques (Kelso, 1995) et les approches écologiques (Gibson, 1979), les actions sont considérées comme émergentes dans les couplages temporaires formés entre l'individu et l'environnement (Newell, 1986; Thelen, 1995; Davids et al., 2008). Il est important de noter que ces couplages ne sont pas uniquement déterminés par les caractéristiques de l'individu, mais en interaction avec les contraintes environnementales et liées à la tâche. Ces contraintes définissent l'espace dans lequel le système moteur peut agir, limitant ainsi les solutions de mouvement disponibles (Sporns et Edelman, 1993; Newell et al., 2003). De ce point de vue, les actions motrices créatives dépendent autant de l'individu que de la tâche et de l'environnement (Hristovski et al., 2011). Elles peuvent émerger du couplage temporel entre l'organisme et son environnement, au fur et à mesure que l'action se déroule. Ainsi, plutôt que de parler d'idées générées exclusivement par un système cognitif (créatif), nous utilisons le terme « créatif » pour décrire des actions qui se déroulent et qui sont à la fois originales (par rapport à l'individu ou au groupe) et fonctionnelles (c'est-à-dire qu'elles contribuent à la réussite de la tâche) (voir aussi, Hristovski et al., 2011).

En résumé, nous remettons en question plusieurs hypothèses théoriques et méthodologiques fondamentales de la recherche actuelle sur la créativité. La principale d'entre elles est l'hypothèse – à notre avis erronée – selon laquelle les idées créatives sont indépendantes du comportement, l'idée mentale créative étant considérée comme la cause directe des actions créatives. Cette hypothèse présente un problème majeur : elle a conduit à un ensemble restreint de tâches expérimentales (souvent la simple prise de notes), limitées à des observations ponctuelles qui ne tiennent pas suffisamment compte des expériences individuelles (notamment des pratiques délibérées antérieures). Dans cet article, nous...

utiliser les systèmes dynamiques et les approches écologiques pour proposer un cadre alternatif permettant de théoriser et d'évaluer comment les contraintes sur la pratique influencent l'émergence d'actions créatives.

UNE « NOUVELLE » APPROCHE DE LA CRÉATIVITÉ : SUR LA VARIABILITÉ DU MOUVEMENT ET ADAPTABILITÉ

L'importance accordée à la créativité dans les actions motrices n'est, en pratique, pas différente de celle accordée à tout autre domaine de l'activité humaine. Par exemple, le « Fosbury flop », qui est aujourd'hui la technique dominante utilisée en saut en hauteur de compétition (et qui sera abordée plus loin dans cette section), est un exemple éloquent de la façon dont la créativité dans les actions motrices peut améliorer les performances et transformer la manière dont une activité est pratiquée. (Hristovski et al., 2011). Souvent appelée créativité motrice (Wyrick, 1968; Memmert, 2007), la capacité des individus à manifester des actions motrices originales et fonctionnelles est considérée comme un aspect important de l'habileté et de l'adaptabilité (Hristovski et al., 2011; Davids et al., 2015) ou, comme l'indique Bernstein, la dextérité. Selon Bernstein (1996), la dextérité désigne « la capacité à trouver une solution motrice pour toute situation et dans n'importe quelle condition » (Bernstein, 1996, p. 21). ... où... « La dextérité requise ne réside pas dans les mouvements eux-mêmes, mais dans [l'adaptation aux] conditions environnantes » (Bernstein, 1996, p. 23). Ces idées ont permis de mieux comprendre comment la variabilité du mouvement est au cœur de cette adaptabilité à tout contexte dynamique (Riley et Turvey, 2002; Button et al., 2003; Liu et al., 2006). Par conséquent, au sein de la distribution globale des solutions motrices adaptatives, les actions motrices créatives désignent des solutions qui sont (statistiquement) rares et donc originales (Simonton, 2003; Memmert et Perl, 2009). Nous soutenons que la créativité motrice reflète l'adaptabilité d'un individu, mais qu'elle se distingue par son originalité par rapport aux autres solutions adaptatives (c'est-à-dire, au sein d'un même individu et/ou entre individus). La créativité motrice peut être définie comme de nouvelles façons d'agir de manière adaptative, ou d'agir de manière adaptative dans de nouvelles situations (Hristovski et al., 2011). Dans les deux cas, cela implique que les actions créatives sont fonctionnelles.

Au niveau comportemental, on a généralement une idée de la fonctionnalité de l'action. Par exemple, la proposition de Newell sur l'émergence des compétences (Newell, 1986) suggère que la variabilité du mouvement est fonctionnelle si elle permet à l'individu d'atteindre ses objectifs d'action, de sorte que la performance soit maintenue malgré les changements de contraintes (voir aussi, Davids et al., 2003). La fonctionnalité peut donc être comprise en termes de réussite de la tâche : la force avec laquelle on frappe, la précision de la visée, l'efficacité des mouvements, etc. Cependant, il n'existe pas de critère absolu d'originalité. Si les actions motrices créatives sont permises par la variabilité fonctionnelle ou adaptative du mouvement, il faut également concilier cela avec l'intuition de Bernstein, selon laquelle, en fonction du niveau d'analyse, chaque schéma moteur peut être considéré comme unique : « répétition sans répétition » (Bernstein, 1967; Riley et Turvey, 2002). D'un point de vue pragmatique, l'originalité peut être comprise comme une différence « plus ou moins » par rapport aux schémas de déplacement antérieurs, le cadre de référence pouvant se situer au niveau intra-individuel, interindividuel ou social. Au niveau individuel, les comportements peuvent être considérés

unique par rapport aux schémas de mouvement antérieurs de l'individu (Hristovski et al., 2011). Aux niveaux interindividuel et social, l'originalité est jugée en fonction des différences entre les groupes expérimentaux (Moraru et al., 2016) ou contre le contexte socioculturel existant (Boden, 1998; Immonen et al., 2017). Dans cet article, nous nous concentrons sur l'originalité aux niveaux individuel et interindividuel, car ils sont actuellement plus réalisables dans le contexte expérimental (Boden, 1994; Beghetto et Kaufman, 2007) et nous pouvons supposer que la créativité interindividuelle pourrait émerger des interactions observées au niveau individuel (Gillespie et al., 2014). À l'avenir, les innovations dans la compréhension de la manière dont les interactions sociales façonnent la créativité, notamment par l'adaptation des approches de mégadonnées, pourraient ouvrir la voie à une analyse simultanée de ces niveaux (Gillespie et al., 2014).

Le problème de la détermination de l'originalité des actions par rapport à l'individu est abordé dans les études sur l'apprentissage moteur qui examinent des individus ou des groupes acquérant de nouvelles compétences motrices. En particulier chez les débutants, mais potentiellement aussi chez les experts, des actions originales et fonctionnelles peuvent émerger dans la pratique grâce à un effort visant à améliorer la performance (Vereijken et al., 1992; Delignières et al., 1998; Liu et al., 2006). Selon Newell (1996, p. 398), « un individu compétent modifie la solution au problème de coordination et de contrôle des mouvements en fonction des diverses exigences changeantes de l'interaction organisme-environnement et de la poursuite de l'objectif de la tâche ». D'où la source de variabilité — et donc l'originalité — peut faire référence à des solutions de coordination ou à des schémas ou classes de mouvements distinctifs tels que la marche ou la course comme modes de locomotion. Cependant, la variabilité peut également émerger de la variabilité des solutions de contrôle, c'est-à-dire des mouvements effectués qui régulent la stabilité d'une solution de coordination donnée (Newell, 1986, 1996).

Traditionnellement, les termes coordination et contrôle sont également utilisés pour décrire la progression générale de l'évolution du comportement d'un individu au cours de son apprentissage, sous un ensemble de contraintes. Dans un premier temps, l'apprenant recherche une solution de coordination stable (phase de coordination), qui est ensuite affinée et améliorée par la pratique (phase de contrôle). La coordination est définie comme la fonction qui contraint les degrés de liberté disponibles du système moteur à un schéma moteur fonctionnel. Le contrôle fait référence à la paramétrisation des relations topologiques du schéma de coordination formé entre les différentes parties du système moteur humain. Newell, 1985 Il est important de reconnaître que ces deux concepts sont inextricablement liés (ou imbriqués) dans la mesure où la coordination s'effectue avec le contrôle et vice versa (Newell, 1996). De plus, nous tenons à souligner que les contraintes ne sont jamais véritablement fixes d'un essai à l'autre (Rosalie et Müller, 2012) et que l'apprentissage ne peut pas être résumé avec précision comme progressant de manière linéaire et par étapes (Chow et al., 2011).

La découverte par l'apprenant de nouvelles solutions de coordination et de contrôle au cours de la pratique a été associée à des améliorations des performances (Liu et al., 2006). À titre d'exemple éloquent, **Figure 1A**, montre comment différentes solutions de coordination et de contrôle ont permis d'améliorer les performances en saut en hauteur au fil des ans. À titre d'exemple, Dick Fosbury a remporté l'or au saut en hauteur aux Jeux olympiques de Mexico en 1968 en franchissant la barre tête la première et dos à celle-ci. Il s'agissait d'une solution de coordination inédite, d'un schéma moteur qualitativement nouveau (très probablement sur

le niveau social) par rapport aux autres concurrents et aux précédents concurrents de la discipline qui franchissaient généralement la barre soit de côté (le soi-disant « western roll »), soit face contre terre (le « straddle »). Témoinant de son impact social significatif, le « Fosbury flop » reste la technique dominante utilisée au niveau compétitif aujourd'hui. De telles actions motrices créatives émergent non pas de l'optimisation d'une technique bien établie, mais de l'adaptation d'un schéma de mouvement qualitativement nouveau (par rapport au « western roll » et au « straddle ») aux changements de contraintes (Hristovski et al., 2011). Dans ce cas, le « flop » est apparu en même temps que la mise en place de tapis de sécurité en mousse haute densité, permettant un atterrissage en douceur sur les épaules (Farrow et Kemp, 2006). Il convient également de noter la variabilité interindividuelle importante liée à la même solution de coordination depuis 1968. Un exemple de différentes solutions de contrôle par rapport à la solution originale de Fosbury est présenté. **Figure 1A**, ce qui illustre l'utilisation de mouvements de bras qui contribuent à optimiser, propulsant plus haut le centre de masse du corps (Lees et al., 2000).

Désormais, une pleine appréciation de la créativité motrice implique de prendre en compte ces processus respectifs de transformation (changements de coordination) et d'optimisation (changements de contrôle) (Boden, 1998; Hristovski et al., 2011). Dans **Figure 1B**, la représentation traditionnelle des solutions créatives est intégrée au cadre d'apprentissage moteur basé sur les contraintes en indiquant les deux axes clés selon lesquels les résultats créatifs sont généralement jugés : la nouveauté et la fonctionnalité. Les solutions nouvelles et fonctionnelles sont découvertes en termes de nouveaux schémas de coordination et/ou de la manière dont ceux-ci sont contrôlés. Les nouvelles solutions sont découvertes et façonnées au cours de la pratique et l'exploration est nécessaire (Newell et al., 1989). Les contraintes sur la pratique peuvent orienter l'individu vers un plus grand nombre de solutions qualitativement différentes (le chemin de coordination de la flèche bleue dans **Figure 1B**) ou promouvoir l'exploration approfondie d'une seule solution ou de quelques solutions seulement (la voie de contrôle de la flèche rouge dans **Figure 1B**).

DES SOLUTIONS CRÉATIVES DE COORDINATION ET DE CONTRÔLE ÉMERGENT DE L'EXPLORATION SOUS CONTRAINTES

En résumé, nous avons proposé que les actions motrices créatives soient rendues possibles par la variabilité fonctionnelle et adaptative du mouvement, tant au niveau de la coordination que du contrôle. La recherche de solutions adaptatives est le moteur de la découverte de solutions motrices originales et fonctionnelles (c'est-à-dire correspondant aux définitions actuelles des résultats créatifs). Cette recherche ou exploration est continue et se déploie sur différentes échelles de temps ; elle a lieu à chaque production d'une action, mais peut-être plus délibérément lors de la pratique (ce qui a des implications dans divers contextes tels que la réadaptation, la santé et la forme physique, le sport et l'activité physique), ou encore au cours et entre les séances d'entraînement. Newell et al., 2001; Rosengren et al., 2003 Nous proposons donc que l'apprentissage moteur soit un paradigme par excellence pour observer et examiner comment différentes contraintes se combinent pour influencer l'émergence d'actions motrices créatives.

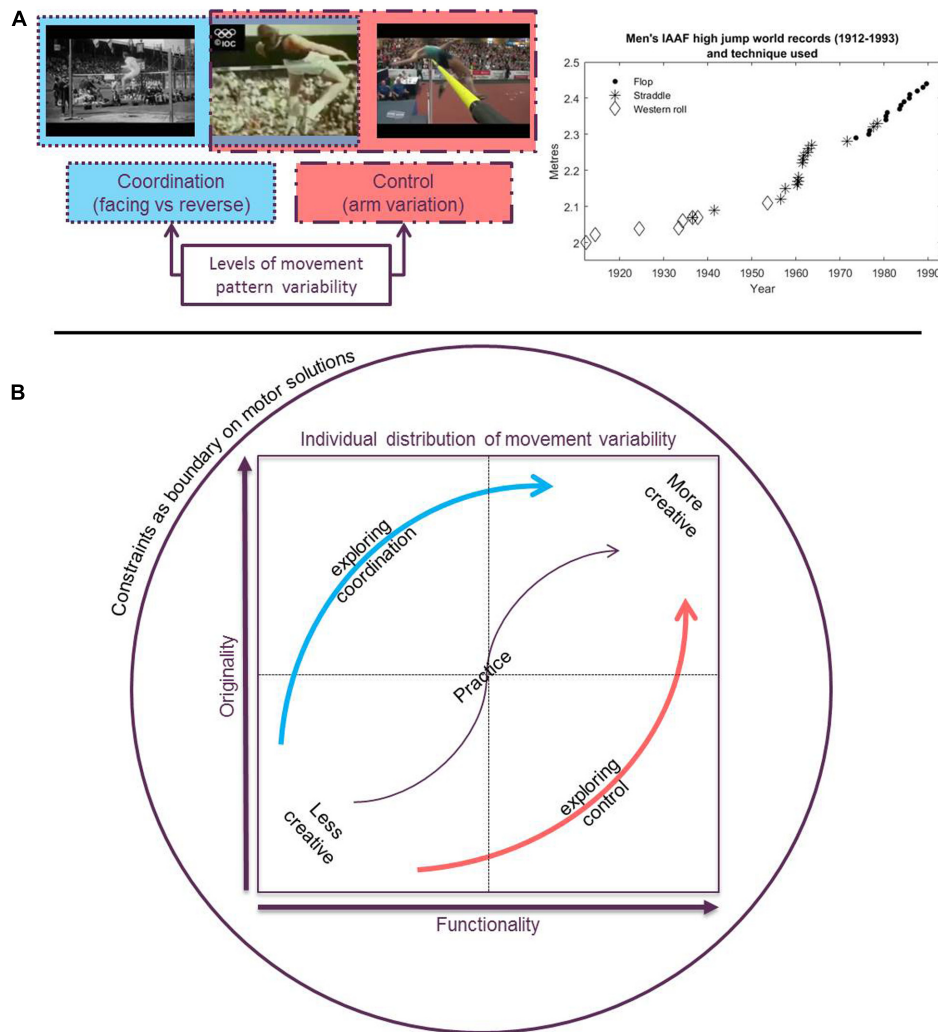


FIGURE 1 | Comportement de mouvement créatif permis par la variabilité de la coordination et du contrôle sous contrainte. (UN)Ce graphique illustre la relation entre les actions motrices créatives et la variabilité du mouvement aux niveaux de coordination et de contrôle lors de l'entraînement. En saut en hauteur, le passage du saut ciseaux au saut plaqué implique une nouvelle solution de coordination (la manière dont les angles et les articulations sont contraints est clairement différente, comme on peut également le constater dans l'orientation du corps par rapport à la barre). L'amélioration du saut plaqué ne modifie pas fondamentalement ces liaisons ; il s'agit plutôt d'un degré de liberté résiduel paramétré pour optimiser davantage la performance. Par conséquent, par rapport au saut plaqué initial, il s'agit d'une nouvelle solution de contrôle. Les cases se chevauchent car les solutions de coordination et de contrôle sont imbriquées et toujours interdépendantes. Le graphique de droite illustre la relation entre les techniques de saut et la performance au fil du temps. B) Ce schéma illustre comment l'exploration lors de l'entraînement peut donner lieu à des comportements nouveaux et fonctionnels (actions motrices créatives) au niveau de la coordination ou du contrôle. Chaque niveau peut engendrer des actions motrices créatives et peut être mis en avant à différents moments de l'entraînement (comme indiqué par la flèche centrale). Ce schéma fait référence à l'émergence d'actions créatives au niveau individuel, mais peut également représenter des actions nouvelles pour la société (par exemple, lorsque Fosbury a inventé son flop). IAAF : Association internationale des fédérations d'athlétisme. Source des images de saut en hauteur : https://www.youtube.com/watch?v=RUfCCo_x1oI. Source des données sur les records de saut en hauteur : https://en.wikipedia.org/wiki/Men%27s_high_jump_world_record_progression. Source des données sur la technique du saut en hauteur : <https://www.thoughtco.com/mens-high-jump-world-records-3258798>.

La pratique intensive qui conduit à la dextérité apporte une adaptabilité accrue ou une variabilité fonctionnelle des mouvements, une caractéristique clé du comportement expert (Newell, 1996; Hristovski et al., 2011). La variabilité des mouvements aux niveaux de la coordination et/ou du contrôle est généralement accrue par des changements de contraintes pendant la pratique, que ce soit naturellement ou par manipulation (Stergiou et al., 2006; Schöhlhorn et al., 2009; Davids et al., 2015). Potentiellement, de telles augmentations de la variabilité des mouvements augmentent également la probabilité de solutions de coordination et/ou de contrôle créatives (c'est-à-dire statistiquement rares et adaptatives) (Simonton, 2003). Le

L'entraîneur (ou l'enseignant, le thérapeute ou l'expérimentateur) peut ainsi encourager plus ou moins de variabilité (et donc de créativité motrice) en manipulant les contraintes pendant la pratique (Ranganathan et Newell, 2013; Buszard et al., 2016; Orth et al., 2016).

Pour induire des changements dans les contraintes qui ont une influence significative sur la stabilité ou la fonctionnalité de la solution de coordination, il est nécessaire d'effectuer des transitions entre différents modèles de coordination afin de maintenir le succès (Hristovski et al., 2011; Kelso, 2012). Au basketball, par exemple, positionner un joueur plus loin du panier l'oblige à réorganiser sa nature.

de l'action utilisée, par exemple, en utilisant deux mains au lieu d'une, pour mettre plus de force dans le lancer (Rein et al., 2010; Ranganathan et Newell, 2013). Dans ce cas, le praticien facilite l'exploration d'un plus grand nombre de solutions de coordination pendant la pratique, quitte à impliquer une perte de fonctionnalité initiale mais temporaire. L'avantage supplémentaire de cette approche est qu'après la pratique, outre la découverte de nouvelles solutions fonctionnelles, l'individu peut trouver plus facile de réorganiser son système de mouvement sous de nouvelles contraintes (Kostrubiec et al., 2012; Seifert et al., 2015; Orth et al., 2017). Ils peuvent mieux transférer leurs compétences et leurs apprentissages dans des conditions qui exigent une flexibilité dans les solutions de coordination (pour les définitions, voir :Carroll et al., 2001).

En revanche, l'exploration d'un modèle de coordination existant peut être encouragée par des contraintes qui favorisent la mise en œuvre d'une seule solution ou d'un petit nombre de solutions, auxquelles on fait référence. Ranganathan et Newell (2013) comme exploration de la redondance d'exécution. Au basketball, en modifiant sa position latérale par rapport au panier de sorte que la distance absolue à celui-ci reste inchangée, l'individu est incité à utiliser la même technique, mais doit effectuer des adaptations locales et imprévues aux variations de positionnement corporel par rapport au panier, indépendamment de la distance. La pratique d'une gamme de solutions de contrôle est généralement associée à une amélioration des performances plus progressive ou linéaire. Dans ce cas, l'avantage pour l'apprenant d'explorer un ou quelques schémas de coordination est que la fonctionnalité peut s'améliorer plus rapidement, ce qui se fait peut-être au détriment de la nouveauté au niveau de la coordination. Tant que les contraintes dans les nouveaux contextes soutiennent les solutions de contrôle pratiquées ou si ces solutions peuvent être utilisées pour apprendre dans de nouveaux contextes, l'individu peut transférer efficacement ses compétences et ses apprentissages à de nouveaux contextes. Seifert et al., 2016b).

En développant par la pratique de multiples solutions stables de coordination et de contrôle, la dégénérescence du système est accrue (Kelso, 2012; Seifert et al., 2016a). Au niveau de l'action motrice, une dégénérescence accrue du système signifie que l'individu a développé de multiples solutions motrices (et dissemblables) pour parvenir au même résultat ou à la même fonction (Edelman et Gally, 2001; Kelso, 2012; Mason et al., 2015). La manipulation des contraintes liées à la tâche et à l'environnement par rapport aux capacités actuelles de l'individu peut ainsi servir à accroître et à façonner la dégénérescence du système (Rosengren et al., 2003). La pratique sous contraintes changeantes influence les solutions de coordination et de contrôle apprises et leur transférabilité (Harrison et Stergiou, 2015; Pesce et al., 2016). Plus important encore, la modification des fonctions de contrainte permet de structurer la recherche ou l'exploration pendant l'apprentissage, et c'est précisément au cours de cette exploration que, selon notre proposition, de nouvelles solutions de coordination et de contrôle originales sont trouvées.

Grâce à une conception soignée des contextes de pratique et de performance, les problèmes moteurs invitent l'individu à explorer un éventail de solutions de coordination possibles, ce qui est peut-être analogue à l'exploration de solutions flexibles à travers les catégories cognitives dans les tâches de pensée divergente (pour les définitions, voir, Dietrich et Kanso, 2010; Moraru et al., 2016). Par ailleurs, encourager une exploration approfondie d'un seul ou d'un sous-ensemble restreint de techniques ou de solutions de contrôle serait similaire à la manière dont convergent

tâches de réflexion (pour les définitions, voir, Kounios et Beeman, 2014) induire des solutions persistantes au sein du même sous-ensemble ou d'un sous-ensemble réduit de catégories cognitives (Nijstad et al., 2010). Pourtant, plutôt que d'invoquer différentes voies (cognitives) pour expliquer l'émergence de nouvelles solutions de coordination et de contrôle, ces solutions sont expliquées comme une (ré)organisation temporaire du système de mouvement en adaptation aux contraintes (Newell, 1991, 1996). Nous nous appuyons désormais sur ces idées pour proposer un ensemble d'hypothèses théoriques et de stratégies expérimentales spécifiques afin de comprendre et de stimuler l'émergence d'actions motrices créatives.

PROPOSITION OPÉRATIONNELLE CADRE ET AVENIR DÉFIS

Notre proposition pour comprendre la créativité motrice repose sur plusieurs hypothèses :

- (a) Une complexité ou une difficulté appropriée doit être incorporée dans les contraintes de l'action pour qu'une action motrice créative puisse émerger.
- (b) L'exploration apparaît comme un processus actif pour satisfaire (changements dans et entre) une coalition de contraintes personnelles, de tâches et environnementales et entraîne une augmentation de la variabilité du mouvement (c'est-à-dire qu'elle accorde des solutions de coordination et de contrôle dégénérées au problème moteur).
- (c) La créativité motrice est permise par la variabilité adaptative du mouvement, tant au niveau de la coordination que du contrôle.

Pour étudier la créativité motrice, les stratégies méthodologiques doivent évoluer vers l'utilisation de tâches motrices qui invitent les participants à rechercher activement des solutions à un problème moteur à travers une série de tentatives, comme lors de la pratique. Dans chaque cas, une procédure de balayage est nécessaire pour évaluer la variabilité du mouvement. Plus précisément, afin d'évaluer les capacités des participants avant et après la pratique, les cadres des systèmes dynamiques proposent l'utilisation d'une procédure de balayage (Kostrubiec et al., 2012). Dans les procédures de numérisation, le participant est, sous la manipulation systématique de contraintes, exposé à un espace de travail perceptivo-moteur afin d'observer l'influence sur la formation de solutions de coordination et de contrôle (Smith et Thelen, 2003). Avant la pratique, la quantité de solutions de coordination et de contrôle stables mises en évidence par une procédure de balayage permet d'estimer la variabilité des mouvements dans le répertoire comportemental d'un participant (Zanone et Kelso, 1992). Au cours de la pratique, un participant peut découvrir et mettre en œuvre de nouvelles actions par rapport à la procédure de balayage effectuée avant le test. De plus, après la pratique, l'acquisition de nouvelles solutions de coordination et de contrôle par l'individu peut être évaluée, toujours à l'aide d'une procédure de balayage (illustrée dans **Figure 2A**). Identifier de nouvelles solutions répondant à un critère de réussite (fonctionnalité) et présentant un niveau de rareté statistique suffisant pour l'espace de travail concerné (originalité) constitue une méthodologie simple et théoriquement cohérente pour étudier la créativité motrice. Par exemple, les méthodes d'apprentissage automatique, telles que l'analyse de clusters, permettent de classer des solutions distinctes.

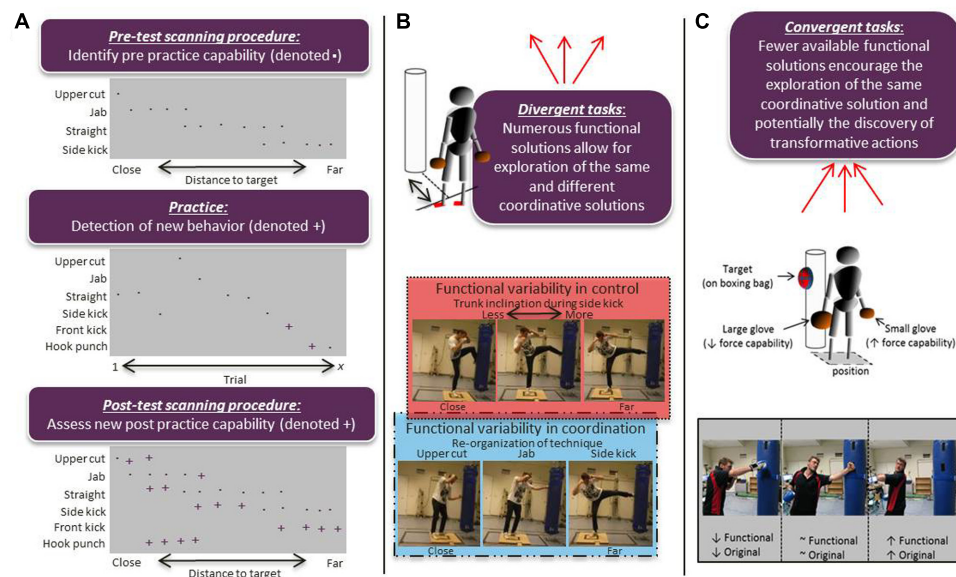


FIGURE 2 | Comprendre et évaluer la créativité motrice aux niveaux de la coordination et du contrôle. Exemples d'utilisation des procédures de balayage dans la conception expérimentale pour identifier de nouveaux comportements (UN), concevoir des tâches divergentes (B), et les tâches convergentes (C).

solutions de coordination et/ou de contrôle basées sur le degré de similitude et de dissimilarité au sein d'une distribution de modèles de mouvement (Rein et al., 2010), après quoi leur rareté statistique peut être évaluée au sein et entre les participants (Memmert et Perl, 2009).

Dans les cas où l'on compare des interventions de groupe ou des exercices pratiques, les procédures de balayage peuvent également être conceptualisées comme analogues à des tâches divergentes. À titre d'exemple, **Figure 2B** Cette étude montre comment, en faisant varier systématiquement la distance entre un participant et un sac de frappe, on peut observer la variabilité des solutions de coordination (par exemple, crochets, directs ou coups de pied) que le participant peut adopter et comment l'efficacité de chaque action peut être évaluée, notamment en termes de force d'impact. De plus, les tâches motrices offrent également des possibilités de recherche pour concevoir des problèmes avec un nombre limité de solutions efficaces, potentiellement analogues aux tâches convergentes et intuitives (voir...). Kounios et Beeman, 2014). Par exemple, se rappeler dans **Figure 1L** une des contraintes majeures ayant permis l'émergence du « Fosbury flop » en saut en hauteur fut l'introduction des tapis de sécurité en mousse, offrant la possibilité d'explorer et de s'entraîner en toute sécurité à la réception sur le dos. Comprendre comment une telle adaptation a émergé constitue un objectif pertinent pour la recherche sur la créativité. Les tâches motrices permettent d'observer l'exploration visant à satisfaire des contraintes (évolutives) au cours desquelles de nouvelles actions créatives émergent. **Figure 2C** Cet exemple illustre comment l'étude des solutions motrices transformatrices, telles qu'une modification qualitative de la technique menant à une performance accrue, peut être mise en œuvre. La figure montre comment, en demandant à un individu de frapper une cible placée en hauteur et à droite d'un sac de frappe, et en ajoutant un rembourrage supplémentaire à sa main droite, on peut l'inciter, ou non, à effectuer un mouvement de rotation du revers de la main gauche, une manière particulièrement originale et fonctionnelle de frapper la cible. Bien entendu, d'autres tâches motrices offrent de nombreuses possibilités d'étudier l'action créative selon des principes similaires.

Questions futures

Nous avons examiné comment la modification des contraintes induit l'exploration et favorise une variabilité adaptative des mouvements aux niveaux de la coordination et du contrôle, notamment dans la pratique délibérée. En effet, cette variabilité accrue des mouvements permet des actions motrices créatives. Cependant, de nombreuses questions (empiriques) demeurent. Simonton (2003) Nous définissons l'action motrice créative principalement comme une propriété statistique de la variabilité du mouvement et nous nous opposons à l'existence d'un système ou d'une voie cognitive créative inhérente. Nous affirmons plutôt que la coordination créative et la solution de contrôle émergent. *dans* l'action. Cela souligne l'importance cruciale de la structure de l'exploration visant à satisfaire les contraintes (évolutives) dans Découvrir de nouvelles solutions de mouvement.

Les questions en suspens sont les suivantes : une augmentation de la valeur d'un individu Les actions exploratoires conduisent-elles réellement à une plus grande probabilité statistique d'augmentation des actions motrices créatives ? La nature de cette exploration (c.-à-d. la manière dont l'espace de travail est exploré) influence-t-elle la probabilité d'augmentation des actions motrices créatives, notamment en termes de nouvelles solutions de coordination et de contrôle ? Les individus sont-ils plus susceptibles de trouver des solutions de coordination créatives lorsqu'ils ne recherchent pas délibérément de nouvelles solutions ? Comment les contraintes individuelles (p. ex., capacité de la mémoire de travail, habileté motrice) et les contraintes liées à la tâche et à l'environnement (p. ex., tâches divergentes versus convergentes, interventions pratiques telles que le type et la quantité d'instructions et de rétroaction) affectent-elles la structure de l'exploration ? Moraru et al., 2016) ?

Par exemple, Nonaka et Bril (2012, 2014) Ils ont analysé le comportement de martelage des artisans fabriquant des perles de pierre. À l'aide d'un marteau, les artisans frappent une pierre brute trois à quatre fois par seconde, tout en la repositionnant simultanément de l'autre main. L'amplitude et le rythme des coups varient d'une répétition à l'autre. Grâce à l'analyse fractale, les auteurs

Il est démontré que la variabilité des mouvements oscillatoires de maniement d'une arme n'est pas aléatoire, mais corrélée sur des échelles de temps de différentes durées. On peut supposer qu'une analyse fractale similaire peut également servir à décrire la nature de l'exploration lors de la pratique et à mesurer, par exemple, le degré de corrélation entre la variabilité des différentes tentatives d'entraînement, ainsi que son influence sur la probabilité de trouver de nouvelles solutions de coordination et de contrôle. En définitive, cela pourrait apporter des informations cruciales quant à la possibilité de favoriser efficacement ce processus chez les individus lors de leur entraînement.

REMARQUES FINALES

Nous avons remis en question l'idée reçue selon laquelle la créativité reflète un processus interne de génération d'idées, sous-tendu par des systèmes cognitifs de créativité distincts. À notre avis, les solutions créatives émergent. *dans* Pour satisfaire des contraintes (évolutives), l'individu est invité à explorer l'espace de travail, ce qui entraîne une variabilité accrue de ses mouvements adaptatifs. Cette variabilité accrue est essentielle à la compréhension de l'émergence d'actions motrices créatives, tant au niveau de la coordination que du contrôle. Par conséquent, plutôt que de solliciter des systèmes cognitifs distincts pour l'idéation, nous avons mis en place une approche opérationnelle pour tester comment les contraintes convergent pour induire l'action.

RÉFÉRENCES

- Asma, ST (2017). *L'évolution de l'imagination* Chicago, IL : Le Chicago Presses universitaires.
- Beghetto, RA, et Kaufman, JC (2007). Vers une conception plus large de créativité : plaider pour la créativité « mini-C ». *Psychol. Esthétique. Créativité Arts* 1, 73–79. doi : 10.1037/1931-3896.1.2.73
- Bernstein, NA (1967). *La coordination et la régulation des mouvements*. Londres : Pergame.
- Bernstein, NA (1996). *De la dextérité et de son développement*, trad. ML Latash. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.
- Boden, MA (1994). « Qu'est-ce que la créativité ? », dans *Dimensions de la créativité*, éd. MA Boden (Cambridge : MIT Press), 75–117.
- Boden, MA (1998). Créativité et intelligence artificielle. *Intelligence artificielle* 103, 347–356. est ce que je: 10.1016/S0004-3702(98)00055-1
- Buszard, T., Reid, M., Masters, R. et Farrow, D. (2016). Mise à l'échelle de l'équipement et l'aire de jeu dans le sport enfantin pour améliorer l'acquisition des habiletés motrices : une revue systématique. *Médecine du sport* 46, 829–843. doi : 10.1007/s40279-015-0452-2
- Button, C., Macleod, M., Sanders, R. et Coleman, S. (2003). Examining Variabilité des mouvements lors du lancer franc au basketball à différents niveaux de compétence. *Res. Q. Exerc. Sport* 74, 257–269. doi : 10.1080/02701367.2003.10609090
- Carroll, TJ, Riek, S. et Carson, RG (2001). Adaptations neuronales à la résistance entraînement. *Médecine du sport* 31, 829–840. doi : 10.2165/00007256-200131120-00001
- Chow, JY, Davids, K., Hristovski, R., Araújo, D. et Passos, P. (2011). Non linéaire Pédagogie : conception de l'apprentissage pour les systèmes neurobiologiques auto-organisés. *Nouvelles idées en psychologie* 29, 189–200. doi : 10.1016/j.newideapsych.2010.10.001 Davids, K., Araújo, D., Seifert, L. et Orth, D. (2015). « Performance des experts dans « Le sport : une perspective de dynamique écologique », dans *Manuel Routledge de l'expertise sportive*, éd. J. Baker et D. Farrow (Londres : Routledge), 130–144. Davids, K., Button, C. et Bennett, S. (2008). *Dynamique de l'acquisition des compétences : A Approche axée sur les contraintes* Champaign, IL : Human Kinetics.
- Davids, K., Glazier, P., Araújo, D. et Bartlett, R. (2003). Les systèmes de mouvement en tant que Systèmes dynamiques : le rôle fonctionnel de la variabilité et ses implications pour la médecine du sport. *Médecine du sport* 33, 245–260. doi : 10.2165/00007256-200333040-00001
- De Dreu, CK, Nijstad, BA, Baas, M., Wolsink, I. et Roskes, M. (2012). La mémoire de travail favorise l'intuition créative, l'improvisation musicale et l'originalité.

Variabilité du mouvement. Nous avons avancé que l'action motrice créative reflète des solutions de coordination et/ou de contrôle nouvelles, au sens statistiquement rare, et adaptatives. La (ré)organisation du mouvement de l'individu suite à une manipulation systématique des contraintes offre un moyen d'étudier comment et pourquoi les actions motrices créatives émergent. Plus précisément, nous suggérons que les recherches futures se concentrent sur les questions relatives à la structuration de l'exploration et à l'induction de variabilité dans le contexte d'apprentissage afin de stimuler la créativité.

CONTRIBUTIONS DES AUTEURS

DO, JvdK, DM et GS : ont contribué à la conceptualisation, aux recherches préliminaires et à la rédaction.

FINANCEMENT

Ce projet a reçu le soutien de la Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), numéro de référence : 464-15-130. Le DM a été soutenu par une subvention du Conseil allemand de la recherche (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, ME 2678/19-1).

- génération d'idées grâce à une attention soutenue et focalisée sur la tâche. *Bulletin de psychologie sociale personnelle* 38, 656–669. doi : 10.1177/0146167211435795
- Delignières, D., Nourrit, D., Sioud, R., Leroyer, P., Zattara, M. et Micallef, JP (1998). Modes de coordination privilégiés dans les premières étapes de l'apprentissage d'une compétence gymnique complexe. *Sciences du mouvement humain* 17, 221–241. est ce que je: 10.1016/S0167-9457(97)00031-6
- Dietrich, A., et Kanso, R. (2010). Revue des études EEG, ERP et de neuroimagerie de créativité et de perspicacité. *Bull. Psychol.* 136, 822–848. doi : 10.1037/a0019749
- Edelman, GM et Gally, JA (2001). Dégénérescence et complexité en biologie systèmes. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 98, 13763–13768. est ce que je: 10.1073/pnas.231499798
- Farrow, D., et Kemp, J. (2006). *Pourquoi Dick Fosbury a-t-il fait un flop et réponses à d'autres questions ? Grandes questions sportives*, éd. K. Ward. Crows Nest, NSW : Allen & Unwin. Gibson, JJ (1979). *L'approche écologique de la perception visuelle* Boston, MA : Houghton Mifflin.
- Gillespie, A., Baerveldt, C., Costall, A., Cresswell, J., Glaveanu, V., de Saint-Laurent, C., et al. (2014). « Discuter de la créativité d'un point de vue de psychologie culturelle », dans *Repenser la créativité : apports de la psychologie sociale et culturelle*, éd. AG Glaveanu et J. Valsiner (Londres : Routledge), 125–141. Guilford, JP (1956). La structure de l'intellect. *Bull. Psychol.* 53, 267–293. doi : 10.1037/h0040755
- Harrison, SJ et Stergiou, N. (2015). Comportement adaptatif complexe et dextérité action. *Dynamique non linéaire Psychologie des sciences de la vie* 19, 345–394.
- Hristovski, R., Davids, K., Araújo, D. et Passos, P. (2011). Contraintes induites Émergence de nouveautés fonctionnelles dans les systèmes neurobiologiques complexes : une base pour la créativité dans le sport. *Dynamique non linéaire Psychologie des sciences de la vie* 15, 175–206.
- Immonen, T., Brymer, E., Orth, D., Davids, K., Feletti, F., Liukkonen, J., et al. (2017). Comprendre la participation aux sports d'action et d'aventure – une perspective de dynamique écologique. *Sports Med. Open* 3, 18. doi : 10.1186/s40798-017-0084-1
- Ingold, T. (2013). *Création : Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture*. Abingdon : Routledge.
- Kelso, JAS (1995). *Modèles dynamiques : l'auto-organisation du cerveau et Comportement* Cambridge, MA : MIT Press.
- Kelso, JAS (2012). Multistabilité et métastabilité : comprendre la dynamique coordination dans le cerveau. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.* 376, 906–918. est ce que je: 10.1098/rstb.2011.0351

- Kostrubiec, V., Zanone, PG, Fuchs, A. et Kelso, JAS (2012). Au-delà
La page blanche : les voies d'apprentissage de nouveaux schémas de coordination dépendent de la dynamique intrinsèque de l'apprenant : preuves expérimentales et modèle théorique. *Front. Neurosci. Hum.*6 : 222. est ce que je: 10.3389/fnhum.2012.00222
- Kounios, J., et Beeman, M. (2014). Les neurosciences cognitives de l'intuition. *Annu. Rév. Psychol.*65, 71–93. doi : 10.1146/annurev-psych-010213-115154
- Lees, A., Rojas, J., Cepero, M., Soto, V. et Gutierrez, M. (2000). Comment la liberté
Les membres sont utilisés par les sauteurs en hauteur d'élite pour générer une vitesse verticale. *Ergonomie* 43, 1622–1636. doi : 10.1080/001401300750004041
- Lin, W., et Lien, Y. (2013). Le rôle différent de la mémoire de travail dans les situations ouvertes
versus résolution créative de problèmes à structure fermée : une explication par la théorie du double processus. *Journal de recherche créative*25, 85–96. doi : 10.1080/10400419.2013.752249
- Liu, YT, Mayer-Kress, G. et Newell, KM (2006). Approche qualitative et quantitative
changement dans la dynamique de l'apprentissage moteur. *J. Exp. Psychol. Hum. Percept. Perform.*32, 380–393. doi : 10.1037/0096-1523.32.2.380
- Mason, PH, Winter, B. et Grignolio, A. (2015). Caché à la vue de tous :
dégénérescence dans les systèmes complexes. *Biosystèmes*128, 1–8. doi : 10.1016/j.biosystems.2014.12.003
- Memmert, D. (2007). La créativité peut-elle être améliorée par un élargissement de l'attention ?
Un programme d'entraînement ? Une étude exploratoire axée sur les sports d'équipe. *Journal de recherche créative*19, 281–291. doi : 10.1080/10400410701397420
- Memmert, D. (2015). *Enseignement de la créativité tactique dans le sport : recherche et pratique*. Abingdon : Routledge.
- Memmert, D., et Perl, J. (2009). Analyse et simulation de l'apprentissage de la créativité par
moyens de réseaux neuronaux artificiels. *Sciences du mouvement humain*28, 263–282. est ce que je: 10.1016/j.humov.2008.07.006
- Moraru, A., Memmert, D. et van der Kamp, J. (2016). Créativité motrice : les rôles
de l'étendue de l'attention et de la mémoire de travail dans une tâche divergente. *J. Cogn. Psychol.*28, 856–867. doi : 10.1080/20445911.2016.1201084
- Newell, KM (1985). Coordination, contrôle et compétence. *Psychologie avancée*27, 295–317.
est ce que je: 10.1016/S0166-4115(08)62541-8
- Newell, KM (1986). « Contraintes du développement de la coordination », dans *Moteur Développement chez l'enfant : aspects de la coordination et du contrôle*, éd. MG Wade et HTA Whiting (Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers).
- Newell, KM (1991). Acquisition des compétences motrices. *Revue annuelle de psychologie*42, 213–237.
doi : 10.1146/annurev.ps.42.020191.001241
- Newell, KM (1996). « Changement dans le mouvement et l'habileté : apprentissage, rétention et transfert, dans *La dextérité et son développement*, éd. ML Latash et MT Turvey (Mahwah, NJ : Psychology Press), 393–429.
- Newell, KM, Kugler, PN, Van Emmerik, RE et McDonald, PV (1989).
Stratégies de recherche et acquisition de la coordination. *Psychologie avancée*61, 85–122. est ce que je: 10.1016/S0166-4115(08)60019-9
- Newell, KM, Liu, YT et Mayer-Kress, G. (2001). Échelles de temps dans l'apprentissage moteur
et le développement. *Revue psychologique*108, 57–82. doi : 10.1037/0033-295X.108.1.57
- Newell, KM, Liu, YT et Mayer-Kress, G. (2003). Un système dynamique
Interprétation des paysages épigénétiques pour le développement moteur du nourrisson. *Développement du comportement infantile*26, 449–472. est ce que je: 10.1016/j.infbeh.2003.08.003
- Nijstad, BA, De Dreu, CK, Rietzschel, EF et Baas, M. (2010). Le
Modèle à double voie vers la créativité : l'idéation créative en fonction de la flexibilité et de la persévérance. *Revue européenne de psychologie sociale*21, 34–77. doi : 10.1080/104632810037 65323
- Nonaka, T., et Bril, B. (2012). Emboîtement de fonctions asymétriques chez les personnes qualifiées
Action bimanuelle : dynamique du comportement de martelage des artisans perliers. *Sciences du mouvement humain*31, 55–77. est ce que je: 10.1016/j.humov.2010.08.013
- Nonaka, T., et Bril, B. (2014). Dynamique fractale dans l'utilisation habile d'outils : le cas de
Comportement de martelage des artisans perliers. *J. Exp. Psychol. Hum. Percept. Perform.* 40, 218–231. est ce que je: 10.1037/a0033277
- Orth, D., Davids, K. et Seifert, L. (2016). Coordination en escalade : effet de l'habileté,
manipulation des pratiques et des contraintes. *Médecine du sport*46, 255–268. est ce que je: 10.1007/s40279-015-0417-5
- Orth, D., Davids, K. et Seifert, L. (2017). Contraintes représentant une méta-
Un régime stable facilite l'exploration pendant la pratique et le transfert des apprentissages dans une tâche complexe et multi-articulaire. *Sciences du mouvement humain*doi: 10.1016/j.humov.2017.09.007 [Publication électronique avant impression].
- Pesce, C., Croce, R., Ben-Soussan, TD, Vazou, S., McCullick, B., Tomporowski, PD, et al. (2016). La variabilité de la pratique comme interface entre le développement moteur et cognitif. *Journal international de psychologie de l'exercice sportif*doi : 10.1080/1612197X.2016.1223421
- Ranganathan, R., et Newell, KM (2013). Changer la routine : intervention-
variabilité induite dans l'apprentissage moteur. *Exerc. Sport Sci. Rev.*41, 64–70. est ce que je: 10.1097/JES.0b013e318259beb5
- Rein, R., Davids, K. et Button, C. (2010). Transition adaptative et de phase
comportement lors de l'exécution d'actions multi-articulaires discrètes par des systèmes neurobiologiques dégénérés. *Recherche expérimentale sur le cerveau*201, 307–322. est ce que je: 10.1007/s00221-009-2040-x
- Riley, MA et Turvey, MT (2002). Variabilité et déterminisme dans la motricité
comportement. *J. Mot. Behav.*34, 99–125. doi : 10.1080/00222890209601934
- Rosalie, SM et Müller, S. (2012). Un modèle pour le transfert de la perception-
L'apprentissage des habiletés motrices dans les comportements humains. *Res. Q. Exerc. Sport*83, 413–421. doi : 10.1080/02701367.2012.10599876
- Rosengren, KS, Savelsbergh, GJ et van der Kamp, J. (2003). Développement
et l'apprentissage : une perspective basée sur le TASC de l'acquisition des comportements perceptivo-moteurs. *Développement du comportement infantile*26, 473–494. doi : 10.1016/j.infbeh.2003.08.001
- Runco, MA (2004). Créativité. *Revue annuelle de psychologie*55, 657–687. doi : 10.1146/annurev.psych.55.090902.141502
- Schöllhorn, WI, Mayer-Kress, G., Newell, KM et Michelbrink, M. (2009).
Échelles de temps du comportement adaptatif et de l'apprentissage moteur en présence de perturbations stochastiques. *Sciences du mouvement humain*28, 319–333. est ce que je: 10.1016/j.humov. 2008.10.005
- Seifert, L., Boulanger, J., Orth, D. et Davids, K. (2015). Conception environnementale
façonne l'exploration, l'apprentissage et le transfert perceptivo-moteurs en escalade. *Front. Psychol.* 6:1819. est ce que je: 10.3389/fpsyg.2015.01819
- Seifert, L., Komar, J., Araújo, D. et Davids, K. (2016a). Neurobiologique
La dégénérescence : une propriété clé pour les adaptations fonctionnelles de la perception et de l'action aux contraintes. *Revue de neurosciences et de biocomportement*29, 159–165. est ce que je: 10.1016/j.neubiorev. 2016.08.006
- Seifert, L., Wattebled, L., Orth, D., L'Hermette, M., Boulanger, J. et Davids, K. (2016b). La spécificité du transfert de compétences façonne la perception et l'action sous des contraintes environnementales variables. *Sciences du mouvement humain*48, 132–141. est ce que je: 10.1016/j.humov. 2016.05.004
- Simonton, DK (2003). La créativité scientifique comme comportement stochastique contraint :
l'intégration des perspectives produit, personne et processus. *Bull. Psychol.*129, 475–494. doi : 10.1037/0033-2909.129.4.475
- Smith, LB et Thelen, E. (2003). Le développement en tant que système dynamique. *Tendances Sciences cognitives*7, 343–348. est ce que je: 10.1016/S1364-6613(03)00156-6
- Sporns, O., et Edelman, GM (1993). Résolution du problème de Bernstein : une proposition
pour le développement de mouvements coordonnés par sélection. *Développement de l'enfant*64, 960–981. doi : 10.2307/1131321
- Stergiou, N., Harbourne, RT et Cavanaugh, JT (2006). Mouvement optimal
La variabilité : une nouvelle perspective théorique pour la physiothérapie neurologique. *J. Neurol. Phys. Ther.*30, 120–129. doi : 10.1097/01.NPT.0000281949.48193.d9
- Sternberg, RJ, Kaufman, JC et Pretz, JE (2001). Le modèle de propulsion de
contributions créatives appliquées aux arts et aux lettres. *J. Créativité Comportementale*35, 75–101. doi : 10.1002/j.2162-6057.2001.tb01223.x
- Thelen, E. (1995). Développement moteur : une nouvelle synthèse. *Psychologue américain*50, 79–95. est ce que je: 10.1037/0003-066X.50.2.79
- Vereijken, B., van Emmerik, REA, Whiting, HTA et Newell, KM (1992).
Libérer les degrés de liberté dans l'acquisition de compétences. *J. Mot. Behav.*24, 133–142. doi : 10.1080/00222895.1992.9941608
- Wyrick, W. (1968). Le développement d'un test de créativité motrice. *Rés. Q.*39, 756–765.
- Zanone, PG et Kelso, JAS (1992). Évolution des attracteurs comportementaux
avec apprentissage : transitions de phase hors équilibre. *J. Exp. Psychol. Hum. Percept. Perform.*18, 403–421. doi : 10.1037/0096-1523.18.2.403

Déclaration de conflit d'intérêts : Les auteurs déclarent que la recherche a été menée en l'absence de toute relation commerciale ou financière pouvant être interprétée comme un conflit d'intérêts potentiel.

© 2017 Orth, van der Kamp, Memmert et Savelsbergh. Cet article est en libre accès et distribué selon les termes de la licence Creative Commons Attribution (CC BY). Son utilisation, sa distribution ou sa reproduction sur d'autres supports sont autorisées, à condition que les auteurs ou le concédant de licence soient mentionnés et que la publication originale dans cette revue soit citée, conformément aux usages académiques. Toute utilisation, distribution ou reproduction non conforme à ces conditions est interdite.